ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ

Методи науково-педагогічного дослідження

Основи науково-педагогічних досліджень · 4 курс · спеціальність «Початкова освіта»

🎯 Мета та завдання заняття

- **Мета:** сформувати систему знань про методи науково-педагогічного дослідження, їх класифікацію та умови застосування в дослідженнях з початкової освіти.
- **Завдання:** розкрити сутність теоретичних, емпіричних і математико-статистичних методів; розвивати вміння обирати методи відповідно до мети дослідження.
- **Компетентності:** здатність планувати й організовувати педагогічне дослідження, критично оцінювати його результати.
- **Обладнання:** мультимедійна презентація, інструкційні картки, зразки анкет і протоколів спостереження.

План заняття

1. Поняття методів науково-педагогічного дослідження
2. Класифікація методів дослідження
3. Теоретичні методи
4. Емпіричні методи
5. Математико-статистичні методи
6. Вибір методів дослідження

Література

1. Лаппо В. В. Основи педагогічних досліджень. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. 284 с.
2. Лимар Ю. М. Основи науково-педагогічних досліджень. Чернігів: ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2011. 56 с.
3. Пріма Р. М. Сучасна наукова стаття: технологія творчості. Науковий вісник. 2020. № 4 (408), с. 99–103.
4. Мартиненко С. М. Методологія науково-педагогічних досліджень. Київ: ВЦ «Академія», 2020. 232 с.

1 Поняття методів науково-педагогічного дослідження

> **Методи науково-педагогічного дослідження** — це система способів і прийомів пізнання педагогічних явищ і процесів, за допомогою яких дослідник отримує об'єктивну, достовірну та науково обґрунтовану інформацію про закономірності навчання, виховання й розвитку особистості.

Методи дослідження виконують три ключові функції: **пізнавальну** (здобуття нових знань), **діагностичну** (оцінювання стану педагогічного явища) та **перетворювальну** (впровадження та перевірка ефективності методик).

• Класифікація методів за рівнем пізнання



Рис. 1. Класифікація методів науково-педагогічного дослідження

2 Теоретичні методи дослідження

Теоретичні методи забезпечують осмислення зібраного матеріалу, виявлення суттєвих зв'язків і формулювання наукових понять, гіпотез і теорій. Вони є основою для побудови логічної структури дослідження.

МЕТОД	СУТНІСТЬ	ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ
Аналіз і синтез	Розчленування цілого на частини та поєднання частин у ціле.	Аналіз структури уроку інформатики; синтез моделі цифрової компетентності.
Порівняння	Встановлення схожості й відмінностей між педагогічними явищами.	Порівняння підручників з інформатики для 2 і 3 класів.
Абстрагування	Відволікання від несуттєвих ознак і виділення головного.	Виділення ключових компонентів цифрової компетентності.
Узагальнення	Перехід від одиничного до загального, формулювання висновків.	Узагальнення результатів експерименту в педагогічній практиці.
Моделювання	Створення моделі об'єкта для вивчення його властивостей.	Модель формування мотивації молодших школярів.
Індукція та дедукція	Рух думки від часткового до загального і навпаки.	Узагальнення спостережень; перевірка гіпотези на конкретних фактах.

3 Емпіричні методи дослідження

Емпіричні методи забезпечують безпосередній контакт дослідника з педагогічною реальністю — збір фактів, їх опис і первинну систематизацію. Саме вони є джерелом фактичного матеріалу для подальшого теоретичного аналізу.

МЕТОД	СУТНІСТЬ	ПЕРЕВАГИ	ОБМЕЖЕННЯ
Спостереження	Цілеспрямоване сприйняття педагогічних явищ у природних умовах.	Природність, доступність, багатство фактів.	Суб'єктивність, потребує тривалого часу.
Анкетування	Письмове опитування за стандартизованою формою.	Масовість, швидка обробка результатів.	Можлива нещирість; потребує ретельної розробки.
Бесіда	Усне опитування у формі діалогу за заздалегідь визначеним планом.	Гнучкість, можливість уточнення, глибина.	Потребує досвіду; складно стандартизувати.
Тестування	Стандартизована перевірка знань, умінь і навичок.	Об'єктивність, порівнюваність результатів.	Обмеженість типів завдань; можлива «натасканість».
Педагогічний експеримент	Активне втручання дослідника в педагогічний процес із контрольованими умовами.	Доказовість причинно-наслідкових зв'язків.	Складність організації; етичні обмеження.
Соціометрія	Вивчення міжособистісних стосунків у колективі.	Виявляє структуру класу, лідерів, ізольованих.	Потребує конфіденційності; можливі спотворення.

- **Етапи педагогічного експерименту**



Рис. 2. Структура педагогічного експерименту

ЕТАП	МЕТА	ОСНОВНИЙ ЗМІСТ	ОРІЄНТОВНА ТРИВАЛІСТЬ
Констатувальний	Визначити вихідний рівень	Діагностичні зрізи, аналіз документації, анкетування	1–2 місяці
Формувальний	Перевірити ефективність методики	Впровадження програми, спостереження, проміжні зрізи	1 семестр
Контрольний	Порівняти результати	Повторна діагностика, статистична обробка, висновки	1 місяць

4 Математико-статистичні методи

Ці методи забезпечують кількісний аналіз результатів дослідження, перевірку статистичної значущості відмінностей і встановлення кореляційних зв'язків між показниками.



Рис. 3. Узагальнені дані опитування дослідників (за матеріалами фахових публікацій)

Основні статистичні процедури

1. **Описова статистика** — середнє, медіана, мода, стандартне відхилення, дисперсія.
2. **t-критерій Стьюдента** — порівняння середніх двох вибірок (наприклад, контрольної та експериментальної груп).
3. **χ^2 (хі-квадрат)** — перевірка незалежності розподілу категоріальних ознак.
4. **Кореляційний аналіз (Пірсон, Спірмен)** — встановлення зв'язку між показниками.
5. **Дисперсійний аналіз (ANOVA)** — порівняння трьох і більше груп.

5 Вибір методів дослідження

Вибір методів зумовлений метою, завданнями, об'єктом і предметом дослідження, а також віковими особливостями учасників. У дослідженнях з початкової освіти перевага надається методам, які відповідають психофізіологічним можливостям молодших школярів.



Рис. 4. Орієнтовний розподіл груп методів у типовому педагогічному дослідженні

Правила вибору методів

1. Відповідність меті та завданням дослідження.
2. Адекватність віковим особливостям молодших школярів (ігрові, наочні, короткі за тривалістю форми).
3. Комплексність — поєднання теоретичних, емпіричних і статистичних методів.
4. Дотримання етичних норм: добровільність, конфіденційність, згода батьків.
5. Достатність вибірки та валідність інструментарію.

6 Можливість повторного застосування для динаміки результатів.

? Контрольні запитання

Q1 Дайте визначення поняття «методи науково-педагогічного дослідження» та назвіть їхні основні функції.

Q2 За якими критеріями класифікують методи науково-педагогічного дослідження? Наведіть приклад кожної групи.

Q3 Які теоретичні методи дослідження ви знаєте? Охарактеризуйте метод моделювання та наведіть приклад його застосування в дослідженні з початкової освіти.

Q4 Порівняйте метод спостереження та анкетування: у чому їхні переваги й обмеження?

Q5 Охарактеризуйте етапи педагогічного експерименту. Яке значення має констатувальний етап для подальшого дослідження?

Q6 Для чого в педагогічному дослідженні використовують математико-статистичні методи? Наведіть приклади статистичних критеріїв.

Q7 Які етичні вимоги слід дотримуватися під час застосування емпіричних методів у роботі з молодшими школярами?

Q8 Сформулюйте правила вибору методів дослідження та поясніть, чому комплексність є важливою умовою якісного дослідження.